

VÍ DỤ 11

- **VÍ DỤ 4.3.7.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = 18 * a(n - 1) + (-108) * a(n - 2) + (216) * a(n - 3) + [(-540) * n^2 + (1692) * n + (-1452)] * (6)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -7, a(1) = -108, a(2) = -9396$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ hai:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ ba:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

- **VÍ DỤ 4.3.10.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = 21 * a(n - 1) + (-147) * a(n - 2) + (343) * a(n - 3) + [(360) * n^2 + (-1056) * n + (894)] * (7)^n + [(8) * n^2 + (-240) * n + (1476)] * (5)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -752, a(1) = 1278, a(2) = 36760$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ hai:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ ba:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

- **VÍ DỤ 4.3.11.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = -6 * a(n - 1) + (-1) * a(n - 2) + (-60) * a(n - 3) + (-400) * a(n - 4) + [(-3660) * n^2 + (11730) * n + (-12892)] * (-5)^n + [(-1332) * n^2 + (17228) * n + (-47058)] * (-3)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -317, a(1) = 3928, a(2) = -112204, a(3) = 2010270$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất: Nghiệm thứ hai:

Nghiệm thứ ba:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Mô đun của nghiệm phức $|r| =$ Argument của nghiệm phức $\varphi =$

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....